Del diagnóstico numérico al contrato de preprocesado

Auditoría fotométrica de un lote de cinco imágenes

Ismael Hernández

Visión por Computador · Unidad 1

U-tad · Curso 2026–2027

26 de octubre de 2026

1. Material y decisiones de partida

He usado cinco fotografías de Wikimedia Commons, una por cada situación que pedía el enunciado. La tabla 1 recoge el papel de cada una, el autor, la licencia y el enlace a la ficha original. Las cinco se copiaron a `data/` sin retocarlas y el código comprueba al arrancar su SHA-256; si un original cambia, la libreta se detiene.

Tabla 1. Las cinco imágenes de partida, con su papel en la práctica, autor, licencia y origen. Las URLs llevan a la ficha de Wikimedia Commons, donde consta la licencia completa.

Imagen	Papel	Autor	Licencia	Tamaño	Título y URL
IMG_01.jpg	Subexpuesta	Raita Futo	CC BY 2.0	6000 × 4000	Underexposed pollen flower https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Underexposed_pollen_flower_(25413776865).jpg
IMG_02.jpg	Sobreexpuesta	Kai3952	CC BY-SA 4.0	4000 × 3000	Liyutan Reservoir Management Center exterior, overexposed https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liyutan_Reservoir_Management_Center_exterior,_overexposed,_as_taken_on_8_August_2021.jpg
IMG_03.jpg	Iluminación desigual	Michael Gaylard	CC BY 4.0	3691 × 6048	Dimly lit historic room interior with a large window and antique furniture https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimly_lit_historic_room_interior_with_a_large_window_and_antique_furniture._(55253828074).jpg
IMG_04.jpg	Dominante de color	Bruce Guenter	CC BY 2.0	1024 × 682	Blue light at the end of the hallway https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blue_light_at_the_end_of_the_hallway_(6245672550).jpg
IMG_05.jpg	Objeto saturado	Abhijit Tembhekar	CC BY 2.0	2418 × 2192	Red Apple https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Apple.jpg

IMG_02 no es una imagen lavada en el sentido de histograma comprimido: tiene un 26,36 % de píxeles en 253 o más y conserva un rango de 238 niveles. La elegí por el recorte de luces, que es el problema que quería cubrir, y lo digo porque el diagnóstico verbal de esa imagen no encaja con la etiqueta «poco contraste».

La entrada y la salida de las funciones es BGR, que es lo que devuelve `cv2.imread`; las conversiones a RGB se hacen solo para mostrar o para `diagnostico_color`. El código está en `codigo/auditoria_fotometrica.ipynb`, con un `requirements.txt` de versiones fijadas, sin instalaciones dentro de la libreta y con rutas que se resuelven desde la carpeta de entrega. La libreta se ejecutó de principio a fin antes de empaquetar.

Para medir y para procesar uso el canal Y de YCrCb. Y pondera R, G y B como la luminancia perceptual, mientras que la media aritmética da el mismo peso al azul que al verde. Al tocar solo Y conservo Cr y Cb, así que el color de la escena no se altera por el simple hecho de cambiar el contraste. V de HSV es max(R,G,B) y mezcla saturación con brillo; por eso lo dejo para la segmentación del Ejercicio 4 y no lo uso como luminancia. La convención de gamma es $Y' = 255 \cdot (Y/255)^{\gamma}$: con $\gamma < 1$ aclaro y con $\gamma > 1$ oscurezco. La semilla es 42 y está fijada al principio. Las métricas se calculan siempre sobre el canal Y de la imagen final, después de reconstruir el color, también en la fila «original», para que las 110 filas sean comparables entre sí.

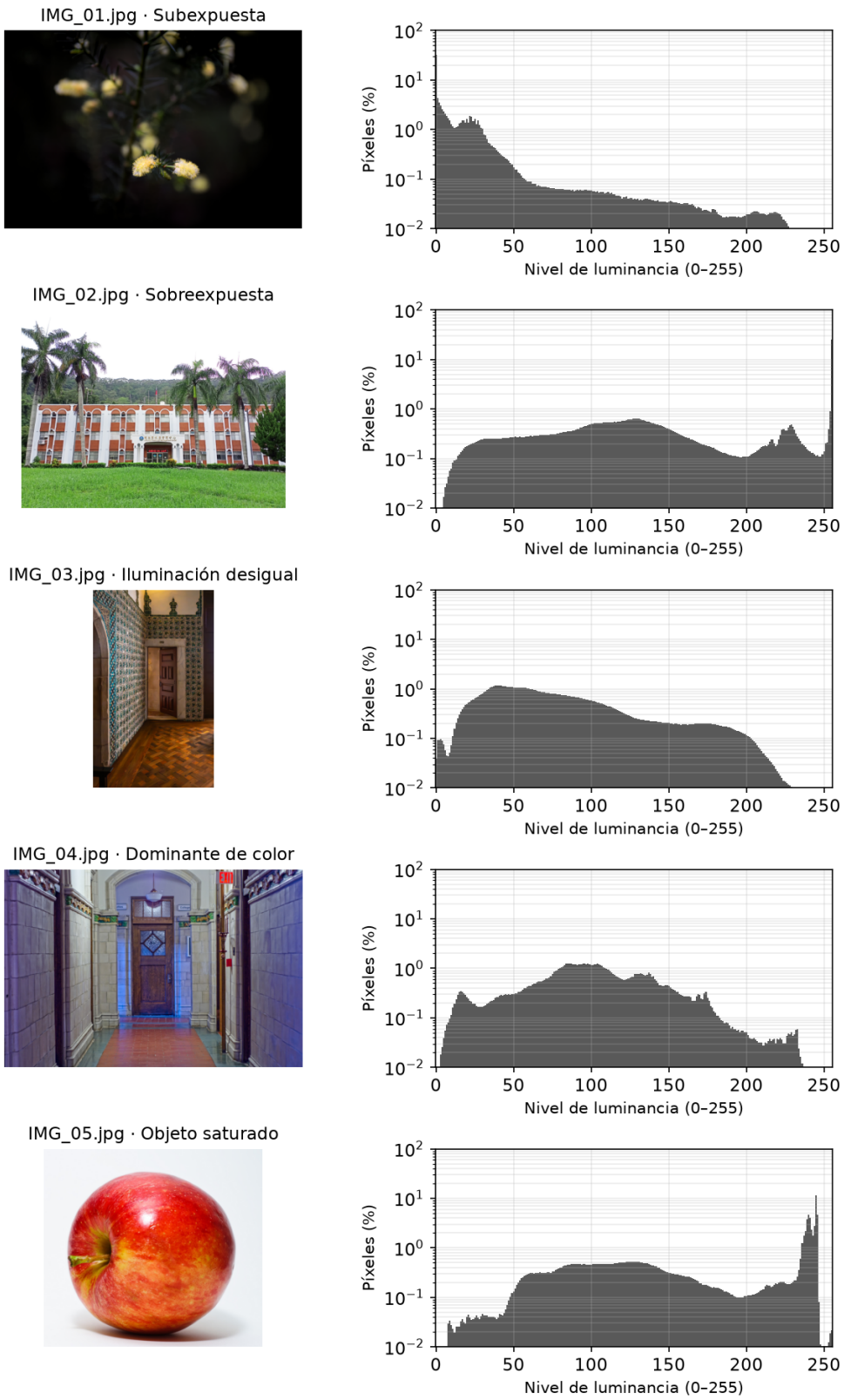


Figura 1. Las cinco imágenes originales, sin procesar, y su histograma de luminancia (Y de YCrCb). El eje vertical está en porcentaje de píxeles y en escala logarítmica para que se vean tanto el pico de IMG_01 en los negros (40,38 %) como el de IMG_02 en 253 o más (26,36 %). El eje horizontal va de 0 a 255 en los cinco paneles.

2. Ejercicio 1. Medir antes de tocar

La tabla 2 resume el diagnóstico de las originales. Las cifras están redondeadas como en el CSV; los cálculos se hicieron con los valores completos.

Tabla 2. Diagnóstico de las cinco originales. sat_bajo y sat_alto son porcentajes de píxeles con Y ≤ 2 y Y ≥ 253. La desviación típica es poblacional (ddof=0). Las tres últimas columnas son las medias de R, G y B en RGB.

Imagen	Papel	sat_bajo (%)	sat_alto (%)	rango p1–p99	entropía (bits)	desv. típica	R	G	B
IMG_01.jpg	Subexpuesta	40,38	0,00	178	4,98	32,8	19,9	18,7	13,9
IMG_02.jpg	Sobreexpuesta	0,01	26,36	238	6,63	76,8	155,0	164,5	141,3
IMG_03.jpg	Iluminación desigual	0,23	0,00	192	7,37	46,4	98,4	74,6	53,5
IMG_04.jpg	Dominante de color	0,01	0,00	198	7,32	40,5	104,4	96,9	118,5
IMG_05.jpg	Objeto saturado	0,00	0,05	210	6,73	68,9	219,8	155,7	140,5

IMG_01 tiene un 40,38 % de píxeles con Y ≤ 2 y una entropía de 4,98 bits. El rango entre percentiles es 178, pero la desviación típica se queda en 32,8: hay unas flores bien expuestas sobre un fondo que ocupa buena parte del encuadre y está prácticamente a cero. Las medias RGB (19,9 / 18,7 / 13,9) confirman que la escena es oscura. No hay nada quemado (0,00 % en 253 o más), así que el problema está en las sombras.

IMG_02 es la imagen sobreexpuesta: un 26,36 % de píxeles en 253 o más, sobre todo la fachada blanca y el cielo. La entropía es 6,63 bits y el rango 238, pero ese rango alto convive con un 0,01 % de negros; la desviación típica (76,8) está inflada por el contraste entre el edificio y la vegetación. Las medias RGB (155,0 / 164,5 / 141,3) muestran un tono global claro. El histograma no está comprimido: el problema es el recorte en luces, no la falta de niveles.

IMG_03 tiene una entropía de 7,37 bits, un rango de 192 y una desviación de 46,4. Las medias RGB (98,4 / 74,6 / 53,5) delatan la luz cálida de interior. El 0,23 % de píxeles en negro y el 0,00 % en blanco indican que no hay recortes: lo que falla es la distribución, con una ventana muy brillante y el resto de la habitación en sombra. Es el caso típico para una ecualización local.

IMG_04 es la dominante de color: las medias RGB son 104,4 / 96,9 / 118,5, con el azul 14,16 niveles por encima del rojo. La entropía es 7,32 bits y el rango 198, así que el histograma ocupa bastante y no hay recortes (0,01 % y 0,00 %). El problema no es de luminancia, sino de balance de blancos; un procesado sobre Y no lo va a corregir, y eso se verá en el Ejercicio 2.

IMG_05 tiene un rango de 210, entropía 6,73 bits y desviación 68,9. La manzana ocupa casi la mitad del encuadre y el fondo gris está bien separado; solo un 0,05 % de píxeles está quemado y no hay negros (0,00 %). Las medias RGB (219,8 / 155,7 / 140,5) reflejan el rojo dominante del objeto. Es la imagen con menos margen de mejora y la que usaré para la segmentación.

Predicciones que fijé antes del barrido

Las siguientes predicciones se escribieron después de mirar el diagnóstico de la tabla 2 y antes de calcular ninguna configuración procesada. Las copio del documento que guardé y feché antes de generar `outputs/resultados_u1.csv`.

> Fecha: 26 de octubre de 2026. Escritas después de mirar el diagnóstico de las originales y antes de calcular ninguna configuración procesada.
>
> #### IMG_01 (subexpuesta)
>
> El 40,38 % de los píxeles tiene Y ≤ 2, la entropía es 4,98 bits y la desviación típica 32,8. La información está apelotonada en la zona oscura y no hay nada quemado. Espero que gamma

con g=0,6 sea la ganadora: debería liberar sombras sin llevar demasiados píxeles al blanco. Gamma 0,45 también puede funcionar, pero me da miedo que aplane el fondo y baje la entropía al juntar los grises.

IMG_02 (sobreexpuesta)

Tiene un 26,36 % de píxeles en 253 o más, con una entropía de 6,63 bits y un rango de 238 niveles. Es una imagen con luces claramente quemadas, así que ninguna operación puntual puede recuperar el detalle perdido. Espero que el criterio de respaldo acabe eligiendo una configuración que no empeore aún más el blanco, probablemente gamma 2,2 o un CLAHE suave con clip=1,0. No me sorprendería que la mejora frente a la original fuese nula.

IMG_03 (iluminación desigual)

El rango entre percentiles es 192, la entropía 7,37 bits y la desviación 46,4, con solo un 0,23 % de píxeles en negro. Hay una ventana muy luminosa y una habitación en sombra en el mismo encuadre. Aquí espero que CLAHE con clip=2,0 y bloques de 8×8 gane al estiramiento global, porque necesita tratar de forma distinta las dos zonas. La dominante cálida de la escena (medias RGB 98,4 / 74,6 / 53,5) no la corregirá un procesado sobre Y, y eso no me preocupa para este ejercicio.

IMG_04 (dominante de color)

La media del canal B (118,5) supera a la de R (104,4) y a la de G (96,9): la escena tira a azul. La entropía es 7,32 bits y el rango 198, así que el histograma ya ocupa bastante. No espero que el procesado arregle la dominante, porque trabajo solo sobre luminancia. Predicción: CLAHE con clip=2,0 y bloques de 8×8 mejorará algo el contraste local, o quizá HE si el histograma es suficientemente continuo.

IMG_05 (objeto saturado)

El rango es 210, la entropía 6,73 bits y solo un 0,05 % de píxeles está quemado. La manzana llena el encuadre y el fondo gris está bien separado. Es la imagen con menos margen de mejora. Espero que gane gamma 1,0, que a efectos prácticos es la original, o un estiramiento suave p=1–99. Si gana una operación más agresiva, miraré si el criterio está premiando el rango a costa de inventar contraste en el fondo.

3. Ejercicio 2. Barrido sistemático

El criterio de selección

El criterio se fijó y se guardó antes del barrido. La versión que apliqué es esta:

> Fecha de fijación: 26 de octubre de 2026, antes de generar `outputs/resultados_u1.csv`.
>
> #### Por imagen
>
> Entre las configuraciones procesadas que cumplan a la vez `sat_bajo ≤ 1,00 %` y `sat_alto ≤ 1,00 %`, se elige la de mayor `rango_p1_p99`. Si hay empate, gana la de mayor `entropia`; si el empate persiste, la configuración más sencilla según el orden `gamma`, `estiramiento`, `he`, `clahe` y, dentro de cada operación, el orden en que aparecen sus parámetros en el barrido.
>
> La fila `original` no compite. Se conserva como línea base y se compara con la ganadora para decidir si el procesado mejora de verdad. Si ninguna configuración procesada mejora a la original, se dirá con las cifras delante.
>
> Si ninguna configuración procesada cumple las dos restricciones para una imagen, se elige la que minimice `max(sat_bajo, sat_alto)`. El desempate es mayor `rango_p1_p99`, después mayor `entropia` y, por último, el orden de sencillez anterior. Esta regla se aplica tal cual, sin retocarla después de ver los resultados.
>
> #### Para el lote
>
> La configuración única del contrato será la que cumpla las dos restricciones en más imágenes de las cinco. El desempate es el mayor rango medio de `rango_p1_p99` entre las cinco imágenes, después la mayor entropía media y, por último, el orden de sencillez. La fila `original` tampoco compite en el lote: el contrato debe describir un procesado aplicable, no la ausencia de procesado.
>
> #### Tratamiento de gamma = 1,0
>
> `gamma` con `g=1.0` es una operación procesada a efectos del barrido, pero su efecto es prácticamente el de la original salvo el redondeo de la ida y vuelta de color. Puede ganar por el criterio si sus métricas son las mejores; si eso ocurre, se comentará que la ganancia procede del redondeo y no de un realce real.

El barrido tiene 5 imágenes × 22 configuraciones = 110 filas. Las operaciones son gamma (7 valores), estiramiento lineal (4), ecualización global (1), CLAHE (9 combinaciones de clip y rejilla) y la original. Todo se aplica sobre Y y se reconstruye con Cr y Cb originales. El CSV se generó con bucles, sin escribir ninguna fila a mano; la libreta comprueba que hay exactamente 22 filas por imagen, que no hay duplicados y que no hay NaN.

Tabla 3. Ganadoras por imagen según el criterio declarado antes del barrido. En IMG_02 ninguna configuración cumple las dos restricciones; se aplica la regla de respaldo y se elige la que minimiza max(sat_bajo, sat_alto).

Imagen	Regla	Configuración ganadora	Rango p1–p99	sat_bajo (%)	sat_alto (%)	Entropía (bits)
IMG_01.jpg	normal	clahe clip=4.0;tile=8x8	178 → 215	40,38 → 0,01	0,00 → 0,00	4,98 → 5,96
IMG_02.jpg	respaldo	he -	238 → 251	0,01 → 0,48	26,36 → 25,06	6,63 → 6,33
IMG_03.jpg	normal	he -	192 → 246	0,23 → 0,70	0,00 → 0,17	7,37 → 7,15
IMG_04.jpg	normal	estiramiento p=1-99	198 → 246	0,01 → 0,11	0,00 → 0,87	7,32 → 7,27
IMG_05.jpg	normal	clahe clip=4.0;tile=4x4	210 → 233	0,00 → 0,04	0,05 → 0,08	6,73 → 7,26

La ganadora de IMG_02 es la mejor de las malas. Ninguna configuración procesada baja de un 1 % de saturación alta en esa imagen, así que la regla de respaldo elige la que minimiza el máximo de

las dos saturaciones. HE reduce el porcentaje de píxeles quemados de 26,36 % a 25,06 % y sube el rango de 238 a 251, pero no recupera el detalle perdido. La comparación con la original se hace con esa advertencia.

Predicciones y discrepancias

Tabla 4. Comparación entre la predicción que fijé antes del barrido y la configuración que eligió el criterio. Ninguna de las cinco predicciones coincide con la ganadora.

Imagen	Predicción	Ganadora real	Rango original → ganadora	¿Acierto?
IMG_01.jpg	gamma g=0.6	clahe clip=4.0;tile=8x8	178 → 215	no
IMG_02.jpg	gamma g=2.2	he -	238 → 251	no
IMG_03.jpg	clahe clip=2.0;tile=8x8	he -	192 → 246	no
IMG_04.jpg	clahe clip=2.0;tile=8x8	estiramiento p=1-99	198 → 246	no
IMG_05.jpg	gamma g=1.0	clahe clip=4.0;tile=4x4	210 → 233	no

No acerté ninguna de las cinco. No me parece un fallo del método, sino del orden de prioridades: mis predicciones miraban qué operación iba a quedar mejor a ojo, y el criterio premia el rango ocupado sujeto a no saturar. Las operaciones globales y locales que más abren el histograma suelen ganar, aunque no sean las más agradables. Estos son los cinco casos.

En IMG_01 predije gamma con g=0,6. Esa configuración deja sat_bajo en 32,45 % y un rango de 206, así que el criterio la descarta por la primera restricción. La ganadora fue CLAHE 4,0 / 8×8, con sat_bajo 0,01 % y rango 215. El criterio premia subir el fondo negro, pero al mirar la figura se ve que también sube el ruido del fondo. Gamma 0,6 era más razonable fotográficamente, aunque no cumpliera la restricción que fijé.

En IMG_02 predije gamma 2,2, o un CLAHE suave. Gamma 2,2 deja sat_alto en 25,96 % y sat_bajo en 1,38 %: no cumple ninguna de las dos restricciones. La ganadora por respaldo fue HE, con sat_alto 25,06 % y rango 251. HE baja el máximo de saturación de 26,36 % a 25,06 %, pero sigue lejísimos del 1 %: es la mejor de las malas, no una recuperación de las luces.

En IMG_03 predije CLAHE 2,0 / 8×8. Esa configuración da un rango de 232 con sat_bajo 0,03 % y sat_alto 0,02 %. La ganadora fue HE, con rango 246 y un sat_bajo de 0,70 %. La predicción era razonable, pero HE abrió 14 niveles más el histograma y la entropía no era el primer criterio de desempate. La habitación tiene un histograma ancho y continuo, y HE lo aprovecha bien.

En IMG_04 predije CLAHE 2,0 / 8×8, que da rango 227. La ganadora fue el estiramiento p=1–99, con rango 246, sat_bajo 0,11 % y sat_alto 0,87 %. HE también llegaba a 246, pero el estiramiento conservó más entropía y ganó el desempate. La dominante azul sigue ahí: el procesado solo toca Y, no Cr ni Cb.

En IMG_05 predije gamma 1,0, que a efectos prácticos es la original (rango 210). La ganadora fue CLAHE 4,0 / 4×4, con rango 233 y sat_bajo 0,04 %. Ganó 23 niveles de rango, pero en la figura se aprecia el grano que aparece en el fondo y en la piel de la manzana. Es la discrepancia más clara: la imagen ya era buena y el criterio prefirió exprimir el rango.

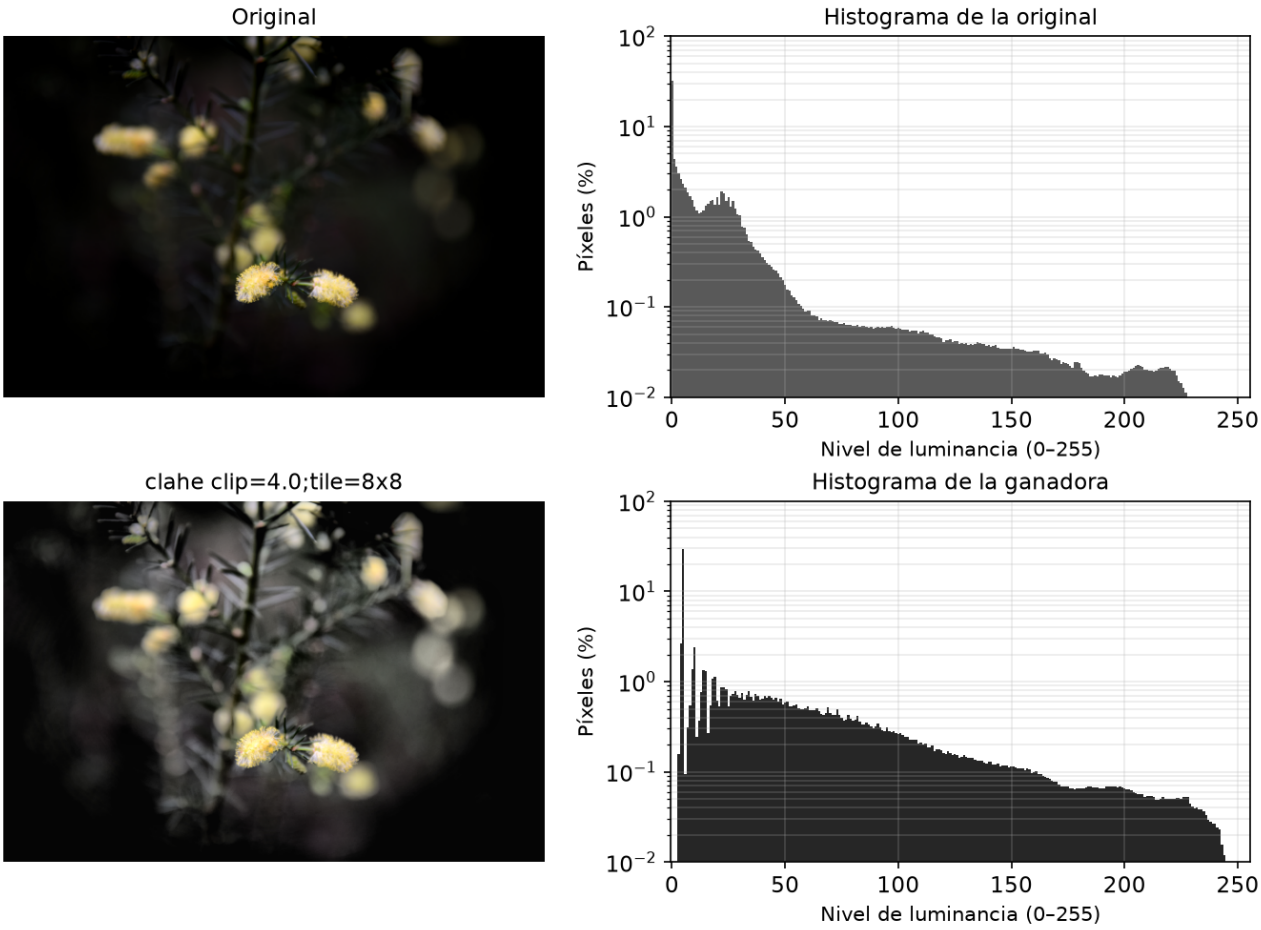


Figura 2. IMG_01.jpg: original frente a clahe con clip=4.0;tile=8x8 sobre Y. El rango entre percentiles pasa de 178 a 215 niveles; la saturación en negro pasa de 40,38 % a 0,01 % y la saturación en blanco de 0,00 % a 0,00 %. Los dos histogramas de cada figura comparten ejes y escala logarítmica.

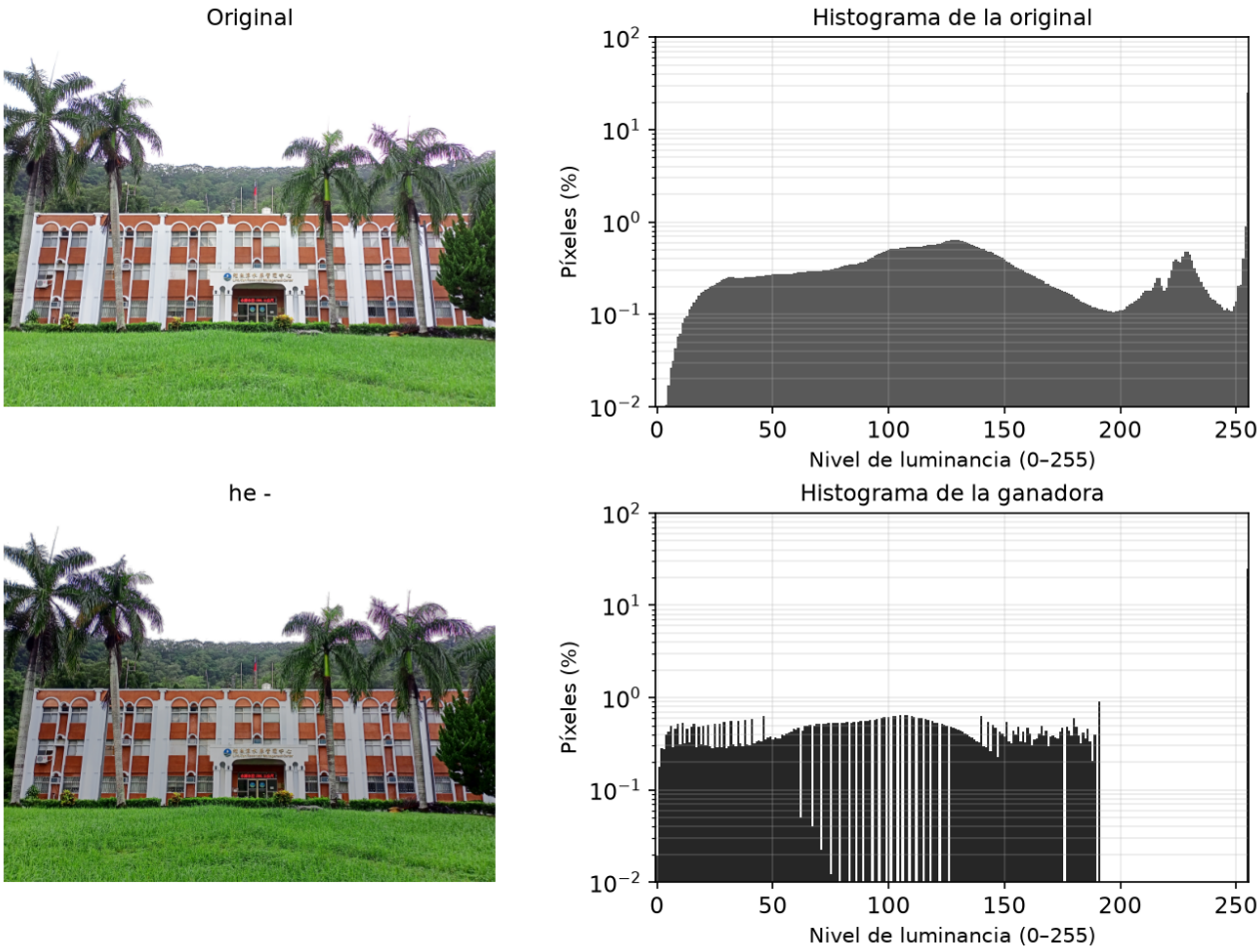


Figura 3. IMG_02.jpg: original frente a he con - sobre Y. El rango entre percentiles pasa de 238 a 251 niveles; la saturación en negro pasa de 0,01 % a 0,48 % y la saturación en blanco de 26,36 % a 25,06 %. Es la única imagen en la que ninguna configuración cumple las restricciones; la ganadora se eligió por la regla de respaldo y la saturación alta sigue en 25,06 %. Los dos histogramas de cada figura comparten ejes y escala logarítmica.

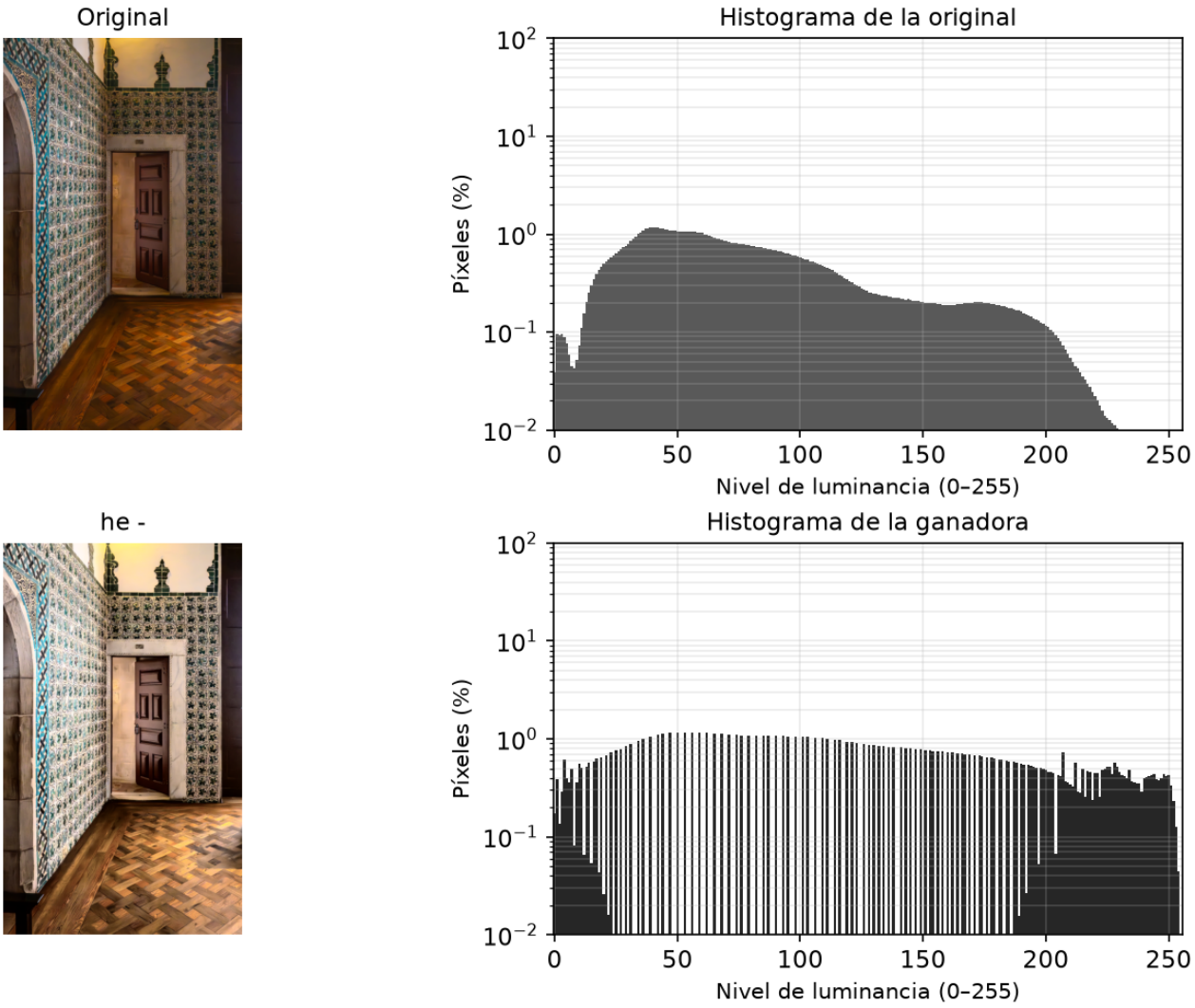


Figura 4. IMG_03.jpg: original frente a he con - sobre Y. El rango entre percentiles pasa de 192 a 246 niveles; la saturación en negro pasa de 0,23 % a 0,70 % y la saturación en blanco de 0,00 % a 0,17 %. Los dos histogramas de cada figura comparten ejes y escala logarítmica.

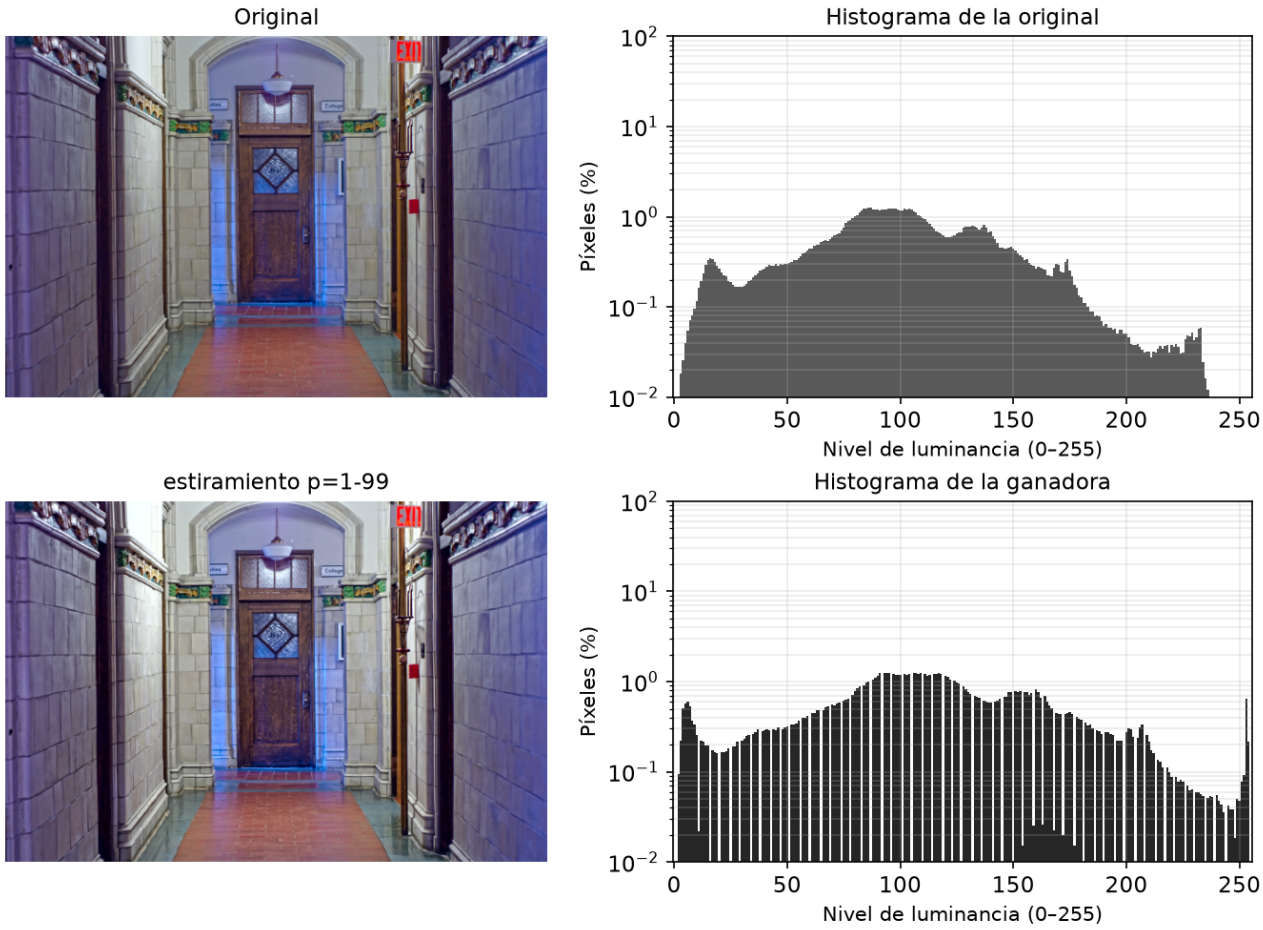


Figura 5. IMG_04.jpg: original frente a estiramiento con p=1-99 sobre Y. El rango entre percentiles pasa de 198 a 246 niveles; la saturación en negro pasa de 0,01 % a 0,11 % y la saturación en blanco de 0,00 % a 0,87 %. Los dos histogramas de cada figura comparten ejes y escala logarítmica.

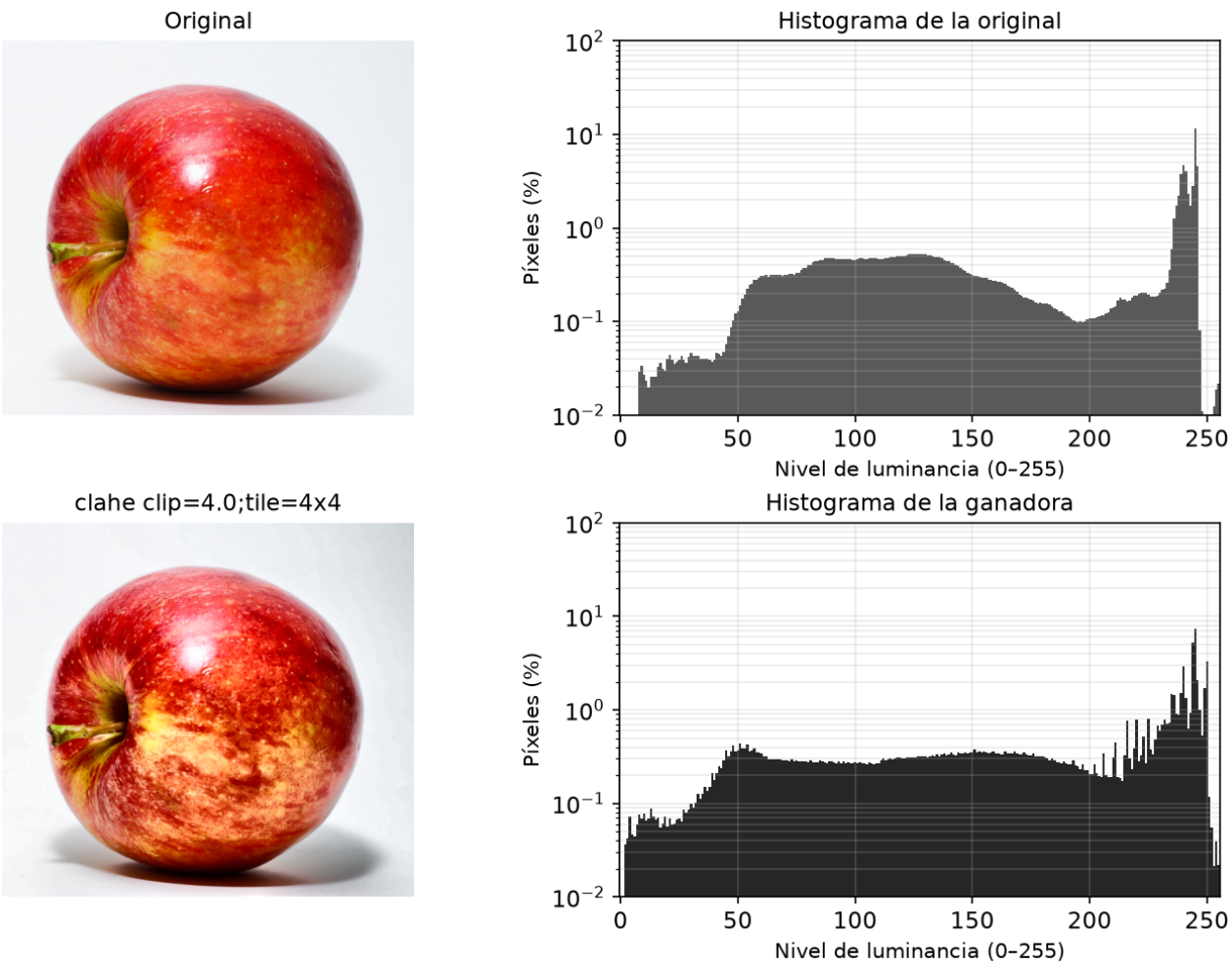


Figura 6. IMG_05.jpg: original frente a clahe con clip=4.0;tile=4x4 sobre Y. El rango entre percentiles pasa de 210 a 233 niveles; la saturación en negro pasa de 0,00 % a 0,04 % y la saturación en blanco de 0,05 % a 0,08 %. Los dos histogramas de cada figura comparten ejes y escala logarítmica.

La misma operación sobre Y y sobre cada canal RGB

En IMG_04, HE sobre Y sube las tres medias hasta 131,29 / 123,90 / 144,56 y deja B − R en 13,26, prácticamente la misma relación que había. HE por canal deja las medias en 128,31 / 128,04 / 128,28, con B − R = -0,03: la dominante azul desaparece, pero porque se han movido los canales de color, no porque la luminancia lo pida. Es justo el efecto que el enunciado advierte, y la razón por la que no uso la vía RGB en el resto del trabajo.

Tabla 5. Medias RGB de IMG_04 antes y después de dos ecualizaciones globales: sobre Y y sobre cada canal RGB por separado. La distancia es la norma euclídea del cambio de las tres medias.

Vía	R	G	B	B − R	Distancia al original
Original	104,39	96,89	118,55	14,16	0,00
HE sobre Y	131,29	123,90	144,56	13,26	46,15
HE por canal RGB	128,31	128,04	128,28	-0,03	40,46



Figura 7. HE global sobre Y y HE por canal RGB en IMG_04. Las medias RGB pasan de 104,39 / 96,89 / 118,55 en la original a 131,29 / 123,90 / 144,56 con HE sobre Y, y a 128,31 / 128,04 / 128,28 con HE por canal. B − R pasa de 14,16 a 13,26 y a -0,03.

4. Ejercicio 3. Mosaico de Bayer y demosaico

Elegí IMG_03 por los azulejos, las molduras y la ventana: tiene bordes nítidos y texturas finas, que es donde el demosaico debería notarse. La imagen original es de 3691 × 6048; recorté una columna para dejarla en 3690 × 6048, sin interpolar, porque el patrón RGGB necesita dimensiones pares. Uso el RGB original, no una imagen procesada.

El mosaico se construyó con la función del enunciado: R en (par, par), G en (par, impar) y (impar, par), B en (impar, impar). La tabla 6 muestra las fracciones contadas sobre el array. El verde se lleva la mitad de las posiciones porque el ojo humano es más sensible a esa parte del espectro y porque el verde aporta la mayor parte de la luminancia; el sensor reparte más fotositos donde más información útil hay.

Tabla 6. Fracción de posiciones de cada canal en el mosaico RGGB de IMG_03, contada sobre el array y no supuesta.

Canal	Posiciones medidas	Porcentaje del mosaico
R	5.579.280	25,00
G	11.158.560	50,00
B	5.579.280	25,00

El demosaico es propio, sin `cv2.cvtColor` con códigos Bayer. Para cada canal construyo su máscara de posiciones medidas, convoluciono el mosaico enmascarado con el núcleo bilineal correspondiente y normalizo. Uso el núcleo [[0,1,0],[1,4,1],[0,1,0]]/4 para el verde y [[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]]/4 para el rojo y el azul, con borde reflejado. Después reinyecto los valores medidos en sus posiciones para que se conserven exactamente, también en los bordes. Las pruebas de la libreta comprueban que una imagen constante se reconstruye sin error en el interior y que cada píxel medido conserva su valor original.



Figura 8. Recorte de 900 × 900 píxeles de IMG_03: original RGB, mosaico RGGB y reconstrucción bilineal con núcleos [[0,1,0],[1,4,1],[0,1,0]]/4 para el verde y [[1,2,1],[2,4,2],[1,2,1]]/4 para el rojo y el azul, con borde reflejado. El MAE total es 3,04 niveles; el verde, con el doble de muestras, es el canal que mejor se reconstruye (1,80).

Tabla 7. Error del demosaico bilineal sobre IMG_03. Los MAE por canal están en niveles; los MAE de bordes y resto son la suma de las diferencias absolutas de los tres canales por píxel. El cociente es adimensional.

Métrica	Valor
MAE R	3,90 niveles
MAE G	1,80 niveles
MAE B	3,43 niveles
MAE total	3,04 niveles
MAE en bordes	18,48 niveles
MAE en el resto	6,93 niveles
Cociente bordes/resto	2,67
Píxeles de borde	19,05 %
Umbrales de Canny	100 y 200
Dilatación de la máscara de borde	3 px

El cociente de 2,67 sostiene la afirmación de que el demosaico falla sobre todo en los bordes: el error medio en la máscara de Canny es casi el triple que en las zonas planas. La comparación tiene una limitación que conviene no esconder: el JPEG de partida ya viene demosaicado y comprimido, así que estoy midiendo mi interpolador contra una imagen que a su vez es el resultado de otra interpolación. La cifra sirve para comparar el comportamiento relativo, no como error absoluto de un sensor real.

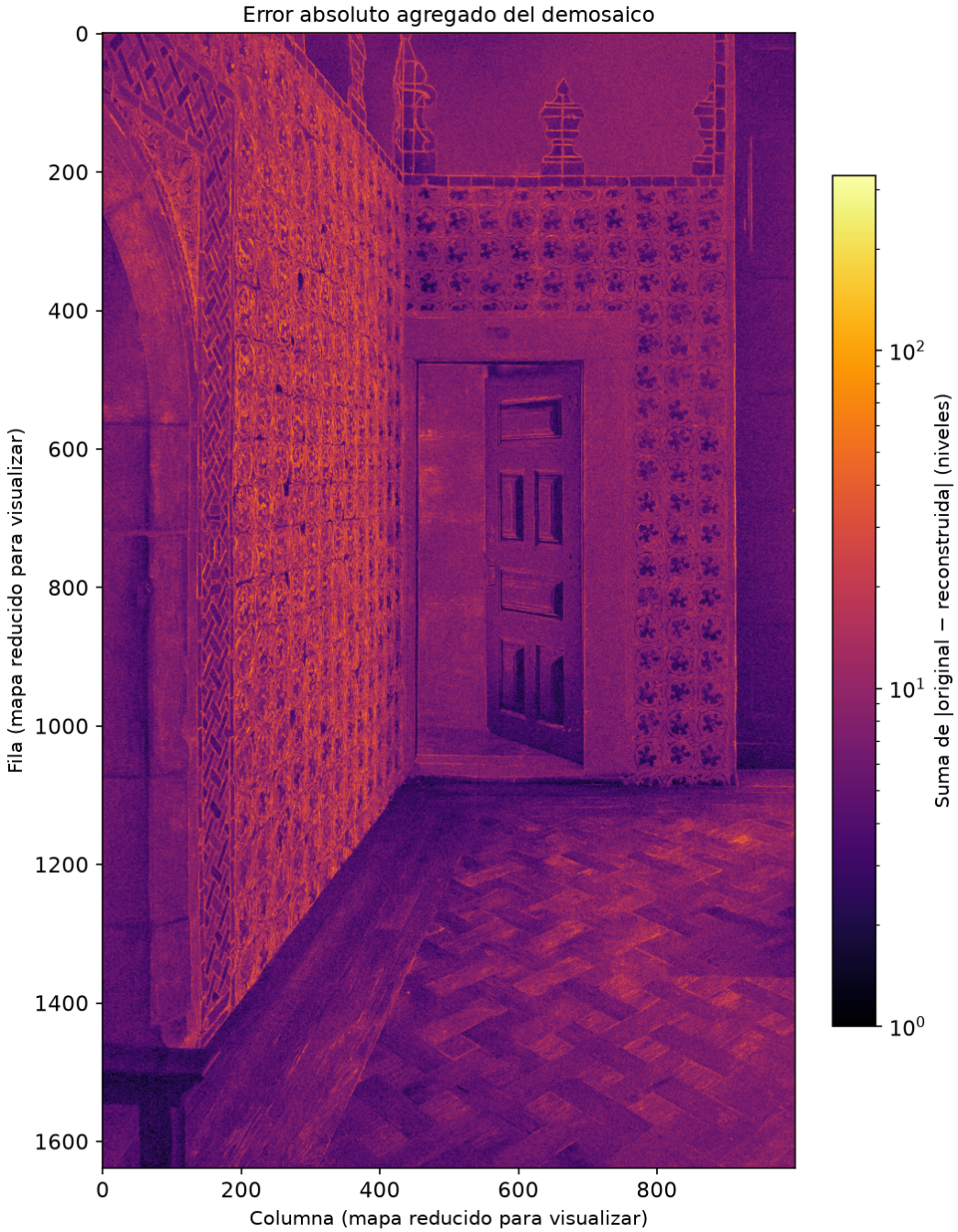


Figura 9. Mapa de error del demosaico, suma de las diferencias absolutas de los tres canales en falso color y escala logarítmica. La máscara de borde se obtuvo con Canny 100/200 sobre la luminancia y una dilatación de 3 px; cubre el 19,05 % de los píxeles. El MAE en bordes es 18,48 frente a 6,93 en el resto, un cociente de 2,67.

5. Ejercicio 4. Robustez de la segmentación HSV

La imagen del objeto es IMG_05. El rojo cae en la costura del tono, así que uso dos ventanas: H ≤ 20 o H ≥ 160. Exijo S ≥ 70 para descartar el fondo gris y V ≥ 30 para no perder la sombra de la manzana. Después de la máscara me quedo con la componente conexa mayor, que elimina las motas de JPEG. Los valores quedaron congelados antes de medir la robustez; el CSV de referencia tiene 2615612 píxeles, el 49,35 % de la imagen.



Figura 10. IMG_05 y la máscara de referencia superpuesta. Los rangos congelados son H ≤ 20 o H ≥ 160, S ≥ 70 y V ≥ 30, con la componente conexa mayor. La máscara cubre el 49,35 % de la imagen; incluye el reflejo rojizo de la base, que comparte tono y saturación con la manzana.

Perturbé la luminancia con $\gamma \in \{0{,}5;\ 0{,}7;\ 1{,}0;\ 1{,}4;\ 2{,}0\}$ y apliqué exactamente los mismos rangos. Para la intervención usé la ganadora de IMG_05 en el barrido, CLAHE con clip 4,0 y rejilla 4×4, sobre la imagen ya perturbada. La referencia sigue siendo la máscara de la imagen original. La tabla 8 resume los diez valores del CSV; el control sin normalización vale exactamente 1,0000 y la libreta lo comprueba con un `assert`.

Tabla 8. IoU de la máscara HSV de IMG_05 frente a la referencia congelada para los cinco valores de γ. El control sin normalización (γ=1,0) vale exactamente 1,0000; con normalización vale 0,9710 porque CLAHE cambia la imagen de referencia.

γ	IoU sin normalización	IoU con CLAHE 4,0 / 4×4
0,5	0,9439	0,9556
0,7	0,9840	0,9653
1,0	1,0000	0,9710
1,4	0,9842	0,9758
2,0	0,9678	0,9756

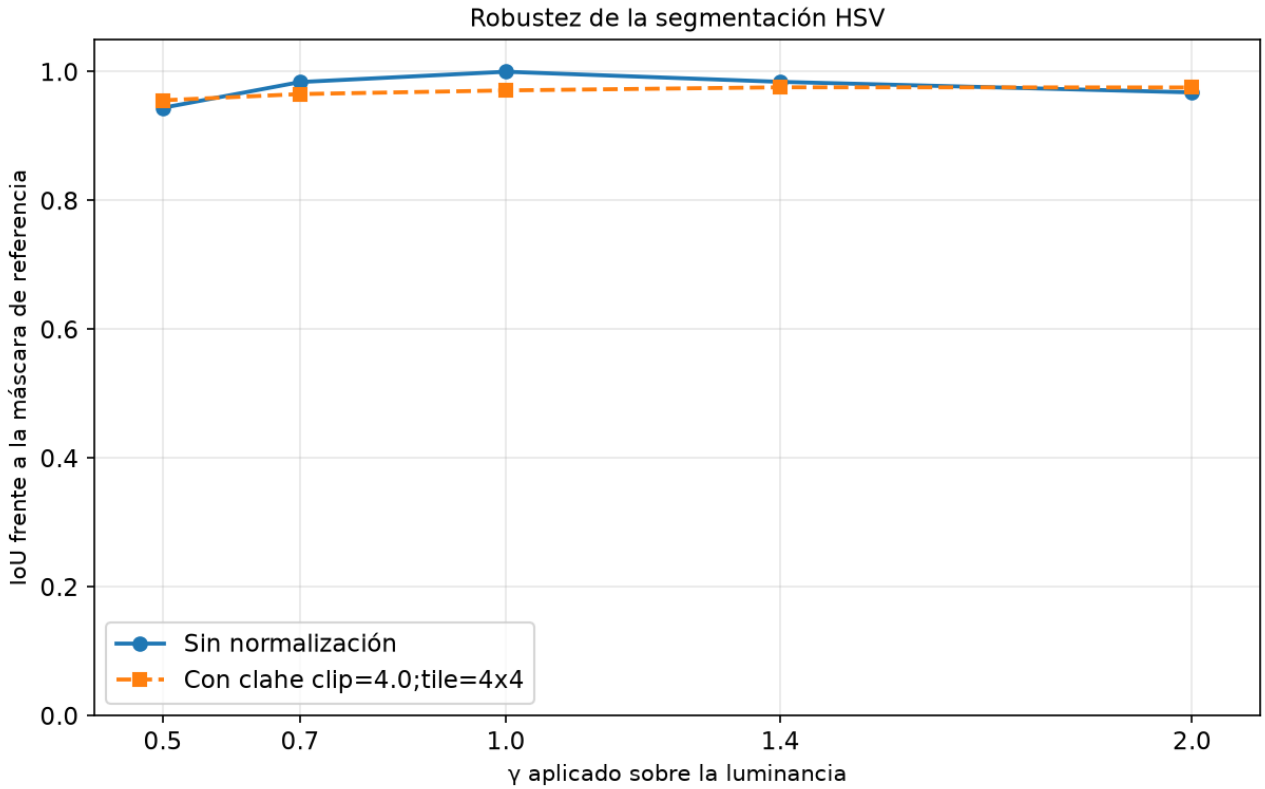


Figura 11. IoU de la máscara HSV frente a γ, sin normalización y con CLAHE 4,0 / 4×4 sobre Y. La IoU media baja de 0,9760 a 0,9686; el peor caso sube de 0,9439 a 0,9556. En el control γ=1,0 la normalización da 0,9710, no 1, porque CLAHE también cambia la imagen.

El resultado es mixto y conviene decirlo sin adornos. La media empeora: 0,9760 sin normalización frente a 0,9686 con ella. El peor caso mejora: 0,9439 frente a 0,9556, y el mínimo se queda en γ=0,5. La intervención ayuda en los extremos (γ=0,5 y γ=2,0) porque devuelve parte del área que la perturbación había comprimido, pero estropea los casos intermedios: en γ=0,7, γ=1,0 y γ=1,4 la imagen ya estaba cerca de la referencia y CLAHE la mueve fuera de los rangos congelados. El control con normalización, 0,9710, es la prueba de que la propia operación cambia la imagen aun sin perturbación.

La explicación que me parece más plausible es que CLAHE redistribuye el valor y la saturación de forma local. En los extremos, la escena está tan comprimida que esa redistribución acerca los píxeles al rango de la referencia; en el centro, en cambio, los separa. No puedo descartar que con otra rejilla o un clip más bajo la media también mejorase, pero eso ya sería otro contrato y no el que fijé antes de medir.

6. Ejercicio 5. Contrato de preprocesado

El contrato completo está en `memoria/contrato_preprocesado.md`. La función `preprocesar` aplica la configuración del lote, CLAHE con `clip=4.0` y `tile=4x4` sobre Y, sin parámetros libres. La regla de lote la eligió porque cumple las dos restricciones en 4 de las 5 imágenes y, entre las que cumplen en cuatro, tiene el mayor rango medio (234,6 niveles). La única imagen que falla es IMG_02.jpg, la de las luces quemadas.

Tabla 9. El contrato aplicado a las cinco imágenes. La configuración es CLAHE con clip=4,0 y tiles de 4×4 sobre Y. IMG_02 sigue por encima de la restricción de saturación alta.

Imagen	sat_bajo (%)	sat_alto (%)	rango p1–p99	B − R	sat_alto original (%)	rango original
IMG_01.jpg	0,00	0,00	212	-6,0	0,00	178
IMG_02.jpg	0,22	25,18	249	-13,0	26,36	238
IMG_03.jpg	0,22	0,05	240	-43,7	0,00	192
IMG_04.jpg	0,04	0,08	239	13,7	0,00	198
IMG_05.jpg	0,04	0,08	233	-74,1	0,05	210

La función reproduce exactamente su fila del CSV en las cinco imágenes: la libreta compara `sat_bajo`, `sat_alto`, rango, entropía y desviación típica después de aplicar `preprocesar` y los hace coincidir con los valores redondeados del CSV. La mejora medida en el Ejercicio 4 es la misma que la del contrato, porque la ganadora de IMG_05 y la configuración del lote coinciden: la media baja y el peor caso sube. El contrato se adopta por la regla declarada, no porque la IoU media lo haga indiscutible.

El apartado 4 del contrato es el que más me importa: la función no recupera luces quemadas, no corrige dominantes de color y amplifica el grano en zonas uniformes. En producción, la alarma sería `sat_alto > 5,0 %` o `rango_p1_p99 < 200` niveles; en este lote, las cuatro imágenes que cumplen quedan entre 0,00 % y 0,08 % de saturación alta, mientras IMG_02 salta a 25,18 %.

7. Limitaciones

El lote tiene cinco imágenes y una sola tarea de segmentación. Las conclusiones sobre qué operación gana no se pueden generalizar a cualquier escena, y menos con una imagen por situación. La perturbación del Ejercicio 4 es gamma sobre Y; no simula ruido de sensor, cambios de exposición reales, movimiento ni luces mezcladas. La comparación de Bayer se hace contra un JPEG que ya pasó por un demosaico y una compresión, así que el error absoluto está contaminado por ese proceso. La máscara HSV se congeló para una manzana roja concreta e incluye su reflejo en la base; un objeto de otro color o una dominante extrema pueden caer fuera de las dos ventanas.

El criterio de selección maximiza el rango entre percentiles sujeto a no saturar, y eso tiene una consecuencia clara: premia operaciones que abren mucho el histograma, aunque levanten ruido. Se ve en IMG_01 y en IMG_05, donde CLAHE 4,0 mejora las métricas pero deja un fondo más granoso. No he medido ese ruido con una cifra propia, y por eso no lo uso para cambiar el criterio; lo dejo como una limitación del criterio y como una línea de trabajo. Con más datos añadiría una métrica de ruido en zonas planas y una validación visual repetible, además de más imágenes y un objeto distinto para la segmentación.

Las predicciones fallaron las cinco. No las he retocado después de ver los resultados; sirven para mostrar que el barrido encontró configuraciones que mi intuición no habría probado, y que el criterio declarado tiene más peso que la impresión inicial.